

Radar de pesquisa de acoes com IA: volume, atencao e nota de 0 a 100, com dados gratis

O sistema aqui e de pesquisa: todo dia, depois do fechamento, ele le o volume de todas as acoes da B3 e dos EUA, acha as que negociaram muito acima do normal, cruza com o crescimento de noticias e da uma nota de 0 a 100, montando uma lista pra voce estudar. Ele nao diz o que comprar, nao preve preco e nao opera nada.

Os dados sao gratis: o arquivo diario oficial da B3, que no pregao de 2 de outubro de 2026 trouxe 318 acoes no lote-padrao, a lista de simbolos da Nasdaq, a biblioteca yfinance e o RSS do Google Noticias. O Claude escreve o codigo com os 7 prompts desta pagina, e os dois primeiros scripts ja estao prontos e testados.

E o que a pesquisa academica diz de verdade, com os artigos: volume fora do normal e busca no Google ja foram ligados a alta nas semanas seguintes, mas a mesma literatura mostra reversao dentro do ano e retorno negativo quando a manada entra, entao a nota e um filtro de estudo, nunca um sinal.

Do primeiro script a watchlist rodando sozinha

Dez passos, e a versao so da B3 fica pronta nos passos 3 e 4 em uma tarde, com dois scripts que voce copia e roda sem instalar nada alem do Python.

1. Entenda o que o radar e e o que ele nao e

O radar e uma ferramenta de estudo que organiza o que ja aconteceu: volume, preco e noticias do dia. No Brasil, analise e recomendacao de valores mobiliarios sao atividades reguladas pela CVM, pela Resolucao 20 pro analista e pela Resolucao 19 pro consultor, entao a lista que ele gera e pra voce pesquisar, e nao pra mandar como dica pra ninguem. 1) Ele mostra onde a atencao cresceu, nao onde o preco vai 2) Volume alto muitas vezes chega junto ou depois do movimento, e a lista vai mostrar isso <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol020.html>

2. Prepare o ambiente: Python ou Google Colab

Os scripts usam so a biblioteca padrao do Python 3, sem pacote extra, e se o seu computador nao tiver o Python voce instala pelo site oficial. Sem instalar nada, da pra rodar no Google Colab gratis, colando cada script numa celula; e o Claude no plano gratis ja escreve e explica o codigo, enquanto o Claude Code, a partir do Pro de R\$ 110 por mes, cria e roda os arquivos sozinha na sua pasta. <https://colab.research.google.com/>

3. Baixe 30 pregoes da B3 com o arquivo oficial

A B3 publica de graca um arquivo por pregao com fechamento e volume de todos os papeis, o COTAHIST diario. O script abaixo baixa os ultimos 30 pregoes, fica so com acoes do mercado a vista no lote-padrao e salva tudo em b3.csv, e levou 12 segundos no teste de 3 de outubro de 2026. `import csv, io, urllib.request, zipfile`
`from datetime import date, timedelta`

```
def pregao(d):
    url = f'https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/SerHist/COTAHIST_D{d:%d%m%Y}.ZIP'
    try:
        req = urllib.request.Request(url, headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0'})
        z = zipfile.ZipFile(io.BytesIO(urllib.request.urlopen(req, timeout=60).read()))
    except Exception:
        return []
    out = []
    for l in z.read(z.namelist()[0]).decode('latin-1').splitlines():
        if l[:2] == '01' and l[10:12] == '02' and l[24:27] == '010':
            out.append((l[2:10], l[12:24].strip(), int(l[108:121]) / 100, int(l[152:170]), int(l[170:188]) / 100))
    return out
```

```
dados, d = [], date.today()
while len([r[0] for r in dados]) < 30 and (date.today() - d).days < 60:
    dados += pregao(d)
    d -= timedelta(days=1)
with open('b3.csv', 'w', newline='') as f:
    w = csv.writer(f)
    w.writerow(['data', 'ticker', 'fechamento', 'quantidade', 'volume_rs'])
    w.writerows(sorted(dados))
print(len([r[0] for r in dados]), 'pregoes e', len(dados), 'linhas salvas em b3.csv')
Atalho: O arquivo de 2 de outubro tem horario de 20h15 do mesmo dia. O layout de cada coluna esta na pagina de cotacoes historicas da B3.
https://www.b3.com.br/pt\_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/
```

4. Calcule o volume fora do normal e a primeira nota

A conta do volume relativo e o volume financeiro do dia dividido pela media dos 20 pregoes anteriores: 3,0 quer dizer que a acao negociou o triplo do normal. O script abaixo filtra as acoes com media de pelo menos R\$ 1 milhao por dia, transforma volume e retorno de 5 dias em percentil e da a nota parcial, com 60% de peso pro volume e 40% pro momento. `import csv`
`from collections import defaultdict`

```
serie = defaultdict(list)
for r in csv.DictReader(open('b3.csv')):
    serie[r['ticker']].append((r['data'], float(r['fechamento']), float(r['volume_rs'])))
ult = max(d for s in serie.values() for d, _, _ in s)
linhas = []
for t, s in serie.items():
    s.sort()
    if len(s) < 21 or s[-1][0] != ult:
        continue
    media20 = sum(v for _, _, v in s[-21:-1]) / 20
    if media20 < 1_000_000:
        continue
    linhas.append([t, s[-1][2] / media20, s[-1][1] / s[-6][1] - 1])
```

```
def pct(i):
    ordem = sorted(x[i] for x in linhas)
    return {x[0]: (ordem.index(x[i]) + 1) / len(ordem) for x in linhas}
```

```
pv, pm = pct(1), pct(2)
for x in linhas:
    x.append(round(100 * (0.6 * pv[x[0]] + 0.4 * pm[x[0]])))
linhas.sort(key=lambda x: -x[3])
print('pregao', ult, '|', len(linhas), 'acoes com media de R$ 1 milhao por dia ou mais')
for t, rvol, ret5, nota in linhas[:15]:
    print(f'{t:8} volume {rvol:4.1f}x a media 5 dias {ret5:+.1%} nota {nota}')
Atalho: No teste com o pregao de 2 de outubro, 193 acoes passaram no filtro de liquidez, e as notas mais altas ja tinham subido de 7% a 30% em 5 dias, o que mostra na pratica que volume alto costuma vir junto com o movimento.
```

5. Peca pro Claude a especificacao do radar completo

Cole o prompt 1 no Claude com os dois scripts acima em anexo. Ele pergunta o que falta, propoe a estrutura de arquivos e aponta os riscos de cada fonte antes de escrever o resto, o que evita refazer tudo depois. <https://claude.ai/new>

6. Some os EUA com a lista da Nasdaq e a yfinance

Rode o prompt 2 pra gerar o `eua.py`: ele baixa as listas oficiais de simbolos da Nasdaq e o historico diario pela `yfinance`, uma biblioteca aberta com 25 mil estrelas no GitHub que le os dados do Yahoo Finance. O proprio README lembra que o uso dos dados do Yahoo e so pessoal. 1) Alpha Vantage gratis da 25 requisicoes por dia, pouco pra milhares de acoes, e o dado em tempo real ou com 15 minutos de atraso e pago por regra das bolsas 2) Pra um radar de fim de dia, o atraso intradiario nao importa, porque a conta usa o fechamento <https://github.com/ranaroussi/yfinance>

7. Meca a atencao pelas noticias

Rode o prompt 3 pra gerar o `atencao.py`, que conta as manchetes das ultimas 24 horas de cada acao no RSS de busca do Google Noticias e compara com a media dos 7 dias anteriores. Ele so busca as 60 acoes de maior volume relativo, pra nao passar de milhares de buscas por dia. Atalho: O Google Trends tem API oficial so em fase alfa, com acesso por inscricao, e a biblioteca `pytrends`, que muita gente usava, foi arquivada em 2024. Confira o Trends a mao no site pras 10 maiores notas. <https://developers.google.com/search/apis/trends>

8. Monte a nota de 0 a 100 e a watchlist

Rode o prompt 4 pra juntar tudo na formula: nota igual a 100 vezes a soma de 0,40 do percentil do volume relativo, 0,25 do momento, 0,20 das noticias e 0,15 da atencao, sempre comparando a acao com o mercado do mesmo dia. A saida e um arquivo por dia com as 15 maiores notas de cada mercado e o motivo de cada uma. Atalho: Os pesos sao um ponto de partida pra estudo, nao um resultado testado. Mude e compare no passo 10.

9. Agende pra rodar todo dia util

Use o prompt 5 pra agendar a sequencia as 21h30 de segunda a sexta. No Mac e no Linux, a linha do cron fica parecida com a de baixo, trocando o caminho pela sua pasta. `30 21 * * 1-5 cd ~/radar && python3 b3.py && python3 nota.py >> radar.log 2>&1`

10. Valide antes de acreditar em qualquer nota

Depois de 4 a 8 semanas de listas salvas, rode o prompt 6 pra comparar o que as notas altas fizeram nos 5 e 20 pregoes seguintes com a media do mercado, com custo descontado. O prompt 7 revisa o codigo atras dos erros classicos, como usar dado do futuro sem perceber, que fazem qualquer radar parecer melhor do que e.

As fontes de dados e o que cada uma dá de graça

Conferidas em 3 de outubro de 2026. Pra um radar diário, dado de fechamento basta.

1. COTAHIST diário da B3

Um arquivo por pregão com abertura, máxima, mínima, fechamento, quantidade e volume financeiro de todos os papéis. Também existe o arquivo do ano inteiro.

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/

2. brapi

API brasileira de cotações. O plano grátis dá 15 mil requisições por mês, uma ação por requisição, atualização a cada 30 minutos e até 3 meses de histórico; o Startup sai R\$ 99,99 por mês no anual. <https://brapi.dev/pricing>

3. Listas de símbolos da Nasdaq

Arquivos de texto com todas as ações listadas na Nasdaq e nas outras bolsas dos EUA, atualizados todo dia, que formam o universo do radar. <https://www.nasdaqtrader.com/dynamic/SymDir/nasdaqlisted.txt>

4. yfinance

Biblioteca aberta de Python que baixa histórico diário do Yahoo Finance, inclusive de ações da B3 com o final .SA. Não é oficial do Yahoo, e os termos do Yahoo limitam o uso a fins pessoais. <https://github.com/ranaroussi/yfinance>

5. Alpha Vantage

API com chave grátis de 25 requisições por dia. Dado em tempo real ou com 15 minutos de atraso dos EUA e só no plano pago, por regra das bolsas e da SEC. <https://www.alphavantage.co/support/>

6. RSS do Google Notícias

Busca de manchetes por termo em formato RSS, em português ou em inglês, que dá pra ler com o Python sem chave.

<https://news.google.com/rss/search?q=Petrobras&hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419>

O que a pesquisa diz sobre volume e atenção

Quatro artigos revisados por pares, conferidos no registro oficial de cada um. Eles explicam por que o radar olha volume e atenção e também por que a nota não é sinal de compra.

1. Volume alto, alta no mês seguinte

Gervais, Kaniel e Mingelgrin acharam que ações com volume fora do normal num dia ou numa semana tendem a subir no mês seguinte, e as com volume baixo tendem a cair, efeito que eles ligam à visibilidade da ação. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00349>

2. Busca no Google, alta e depois reversão

Da, Engelberg e Gao mostraram, com ações do Russell 3000 de 2004 a 2008, que o aumento de buscas no Google prevê preço maior nas 2 semanas seguintes e uma reversão dentro do ano. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x>

3. Pessoa física compra o que chama atenção

Barber e Odean mostraram que o investidor individual e comprador líquido de ações que chamam atenção: as que estão no noticiário, com volume fora do normal ou com retorno extremo no dia. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079>

4. Quando a manada entra, o retorno cai

Barber, Huang, Odean e Schwarz mostraram que a compra intensa de usuários da Robinhood em ações de muita atenção vem seguida de retorno negativo, com média de menos 4,7% em 20 dias nas mais compradas. <https://doi.org/10.1111/jofi.13183>

As regras no Brasil

Dado direto, conferido no site da CVM.

1. Análise de valores mobiliários

Regula a atividade de analista de valores mobiliários. Publicar relatório de análise ou recomendação de ação como profissional exige credenciamento. <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol020.html>

2. Consultoria de valores mobiliários

Regula a orientação, a recomendação e o aconselhamento de investimento prestados de forma profissional a clientes. Dica de compra pra terceiros, como serviço, e o terreno dessa regra. <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol019.html>

3. Ferramenta de estudo

O radar organiza dados públicos pra você estudar. A decisão de investir, o risco e a responsabilidade continuam sendo seus, e nada

aqui e recomendacao de investimento.

Os 7 prompts pro Claude montar o radar

Use em ordem, na mesma conversa ou no mesmo Projeto do Claude, e teste cada arquivo antes de pedir o proximo.

1. 1. A especificacao do radar

Quero montar com voce um radar de pesquisa de acoes, so pra estudo, que roda uma vez por dia depois do fechamento. Ele nao recomenda compra nem venda e nao opera nada.

O que ele faz:

1. Baixa os dados diarios de fechamento e volume das acoes da B3 pelo arquivo COTAHIST diario, que e gratis no site da B3, e das acoes dos EUA pela lista de simbolos da Nasdaq e pela biblioteca yfinance.
2. Calcula o volume relativo: volume financeiro do dia dividido pela media dos 20 pregoes anteriores.
3. Calcula o momento: retorno de 5 e de 20 pregoes.
4. Conta as noticias de cada acao nas ultimas 24 horas pelo RSS de busca do Google Noticias e compara com a media dos 7 dias anteriores, guardando o historico num CSV.
5. Da uma nota de 0 a 100 pela formula: $100 \times (0,40 \times \text{percentil do volume relativo} + 0,25 \times \text{percentil do momento} + 0,20 \times \text{percentil das noticias} + 0,15 \times \text{percentil da atencao})$, com percentis calculados dentro do universo do dia.
6. Gera a watchlist do dia em CSV e em Markdown, com as 15 maiores notas e o motivo de cada uma em uma linha.

Meu nivel de programacao: [NENHUM, BASICO OU INTERMEDIARIO]. Vou rodar em: [MEU COMPUTADOR COM WINDOWS, MAC, LINUX OU GOOGLE COLAB].

Antes de escrever codigo, me faca ate 5 perguntas, proponha a estrutura de arquivos e diga o que pode dar errado em cada fonte de dados.

2. 2. Modulo dos EUA

Escreva o arquivo eua.py do radar:

1. Baixe as listas <https://www.nasdaqtrader.com/dynamic/SymDir/nasdaqlisted.txt> e <https://www.nasdaqtrader.com/dynamic/SymDir/otherlisted.txt>, tire ETFs e papeis de teste e fique so com acoes comuns.
 2. Com a yfinance, baixe 60 pregoes de fechamento e volume em lotes de 200 simbolos, com pausa entre os lotes e repeticao em caso de erro.
 3. Filtre preco acima de US\$ 5 e volume financeiro medio de 20 dias acima de US\$ 5 milhoes.
 4. Salve em eua.csv no mesmo formato do b3.csv: data, ticker, fechamento, quantidade e volume.
- Explique cada parte em comentarios curtos em portugues e me diga como testar com 20 simbolos antes de rodar tudo.

3. 3. Modulo de atencao

Escreva o arquivo atencao.py do radar:

1. Receba a lista das 60 acoes com maior volume relativo do dia, pra nao fazer milhares de buscas.
 2. Pra cada uma, busque no RSS do Google Noticias as manchetes das ultimas 24 horas, usando o ticker e o nome da empresa, com hl=pt-BR pra B3 e hl=en-US pros EUA, e uma pausa de 2 segundos entre buscas.
 3. Conte as manchetes unicas, salve a contagem do dia em atencao_hist.csv e calcule a razao entre hoje e a media dos 7 dias anteriores.
 4. Sem historico suficiente, use a contagem do dia e marque o campo como parcial.
- Nao use bibliotecas nao oficiais do Google Trends. Se eu quiser o Trends, me diga como conferir a mao no site as 10 maiores notas.

4. 4. Nota de 0 a 100 e watchlist

Escreva o arquivo nota.py que le b3.csv, eua.csv e atencao_hist.csv e:

1. Calcula o volume relativo, o momento de 5 e 20 pregoes e a razao de noticias.
 2. Converte cada um em percentil dentro do mercado do dia, separando B3 e EUA.
 3. Aplica a nota: $100 \times (0,40 \text{ volume} + 0,25 \text{ momento} + 0,20 \text{ noticias} + 0,15 \text{ atencao})$. Se faltar atencao, redistribui o peso de forma proporcional e marca a nota como parcial.
 4. Escreve watchlist_YYYY-MM-DD.md com as 15 maiores notas de cada mercado, numa tabela com ticker, nota, volume relativo, retorno de 5 dias, noticias e o motivo em uma linha.
 5. No topo do arquivo, escreve: Radar de pesquisa. Nao e recomendacao de investimento.
- Mostre a formula num comentario e nao use nenhum dado do dia seguinte no calculo.

5. 5. Rodar sozinho todo dia

Meu radar tem os arquivos b3.py, eua.py, atencao.py e nota.py na pasta [CAMINHO]. Sistema: [MAC, LINUX OU WINDOWS].

Me ensine, passo a passo, a agendar a sequencia pra rodar de segunda a sexta as 21h30, depois que a B3 publica o arquivo do dia, com um registro de erros em radar.log. No Mac e no Linux use o cron; no Windows use o Agendador de Tarefas. Diga como conferir se rodou e o que fazer se o computador estiver desligado nesse horario.

6. 6. Diario de validacao

Tenho [N] semanas de watchlists salvas em arquivos watchlist_YYYY-MM-DD.md e os precos diarios em b3.csv e eua.csv.

Escreva um script que, pra cada dia, compare o retorno dos 5 e dos 20 pregoes seguintes das 15 maiores notas com o retorno medio de todas as acoes do universo do mesmo dia. Mostre a media, a mediana, a porcentagem de acertos e o pior caso.

Regras: desconte um custo de 0,1% por operacao de ida e de volta, nao use preco que o radar nao conhecia no dia, separe B3 e EUA e me diga com quantos dias o resultado ainda e ruido. Explique o resultado em portugues, sem conclusao de investimento.

7. 7. Revisao de erros do codigo

Revise o codigo abaixo do meu radar de pesquisa de acoes procurando:

1. Uso de dado do futuro no calculo de qualquer pregao.
2. Acoes que deixaram de ser negociadas e somem do historico.
3. Dias sem pregao, feriados e dados faltando.
4. Divisoes e grupamentos de acoes que distorcem o retorno e o volume.
5. Limites de requisicao das fontes.

Pra cada problema, mostre a linha, o efeito no resultado e a correcao.

CODIGO:

[COLE AQUI]

Antes de confiar no radar

Seis conferencias, e se uma falhar, volte ao passo dela.

O b3.csv tem 30 pregoes e as datas batem com o calendario da B3 | A nota de um dia so usa dado daquele dia ou de antes | As acoes com menos de R\$ 1 milhao por dia ficaram de fora | A watchlist traz no topo que e radar de pesquisa e nao recomendacao | Voce tem pelo menos 4 semanas de listas antes de olhar o resultado | A validacao desconta custo e compara com a media do mercado do mesmo dia

Funciona no Brasil?

Funciona do Brasil com dados gratis e em portugues: o arquivo da B3 e oficial e gratuito, a brapi cobra em real e tem plano gratis, e os dados dos EUA vem de fontes abertas. Analise e recomendacao de investimento sao atividades reguladas pela CVM, entao o radar e ferramenta de estudo pessoal, nunca dica pra terceiros.

Links

Cotacoes historicas da B3: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/ | Planos da brapi: <https://brapi.dev/pricing> | yfinance: <https://github.com/ranaroussi/yfinance> | Lista de acoes da Nasdaq: <https://www.nasdaqtrader.com/dynamic/SymDir/nasdaqlisted.txt> | API alfa do Google Trends: <https://developers.google.com/search/apis/trends> | Google Colab: <https://colab.research.google.com/> | In Search of Attention: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x> | Resolucao CVM 20: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol020.html>

Dica do Fabiano

Eu nunca quis adivinhar acao, eu so queria parar de descobrir as coisas pelo noticiario quando todo mundo ja sabia, e e isso que um radar de volume faz: organiza onde a atencao cresceu ontem. Rode a versao da B3 por um mes antes de somar os EUA e as noticias, e so mude os pesos da nota depois de olhar a validacao do passo 10. Se a lista do dia parecer boa demais, desconfie primeiro do codigo.

fabiano.app